

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**ĐỒ ÁN MÔN HỌC
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG**



**ĐỀ TÀI:
ỨNG DỤNG QUẢN LÝ KHO MINI**

Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Lê Thanh
Sinh viên thực hiện:	Trà Duy Bảo – 2301010046
Lớp:	Công Nghệ Thông Tin - K20

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 12 năm 2025

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Công nghệ thông tin đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc ứng dụng máy tính vào quy trình quản lý không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động, đảm bảo độ chính xác mà còn giải phóng con người khỏi những công việc thủ công nhàm chán, tốn nhiều thời gian.

Đối với bất kỳ đơn vị kinh doanh nào, dù quy mô lớn hay nhỏ, kho hàng luôn đóng vai trò là tài sản cốt lõi. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tại các cửa hàng hoặc mô hình kinh doanh nhỏ, việc quản lý kho bằng phương pháp thủ công như sổ sách hay file Excel rời rạc đang bộc lộ nhiều hạn chế: dễ gây thất thoát, số liệu cập nhật chậm trễ và khó khăn trong việc tra cứu.

Xuất phát từ thực tế đó, cùng với mong muốn vận dụng những kiến thức lập trình đã học để giải quyết bài toán thực tiễn, em quyết định lựa chọn đề tài: **“XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ KHO MINI”**.

Dù đã rất nỗ lực, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế của bản thân còn hạn chế nên đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm và những ý kiến đóng góp từ Thầy để sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn trong tương lai.

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	TỪ VIẾT TẮT	TIẾNG ANH	GIẢI THÍCH NGHĨA
1	SRS	Software Requirement Specification	Bản đặc tả yêu cầu phần mềm
2	UC	Use Case	Cả sử dụng (Mô tả tương tác giữa người dùng và hệ thống)
3	CRUD	Create/Read/Update/Delete a record in database	4 thao tác cơ bản với dữ liệu: Thêm, Đọc, Sửa, Xóa
4	CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
5	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu cấu trúc
6	ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể kết hợp
7	SKU	Stock Keeping Unit	Mã đơn vị hàng hóa
8	NCC	Supplier / Vendor	Nhà cung cấp

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1 Biểu đồ Usecase tổng quát	3
Hình 2 Biểu đồ hoạt động của Đăng nhập.....	5
Hình 3 Biểu đồ hoạt động của Đăng ký	7
Hình 4 Biểu đồ hoạt động của Quên mật khẩu.....	9
Hình 5 Biểu đồ hoạt động của Quản lý sản phẩm	11
Hình 6 Biểu đồ hoạt động của Nhập kho và Xuất kho.....	13
Hình 7 Biểu đồ hoạt động của Quét mã vạch.....	15
Hình 8 Biểu đồ hoạt động của Báo cáo và Thống kê	17
Hình 9 Sơ đồ ERD	18
Hình 10 Sơ đồ lớp.....	19
Hình 11 Giao diện Đăng nhập	20
Hình 12 Giao diện Đăng ký.....	21
Hình 13 Giao diện Khôi phục mật khẩu.....	22
Hình 14 Giao diện Màn hình chính	23
Hình 15 Giao diện thêm sản phẩm mới.....	24
Hình 16 Giao diện Quét mã vạch	25
Hình 17 Giao diện Nhập - Xuất kho.....	26
Hình 18 Giao diện Lịch sử Nhập - Xuất kho.....	27
Hình 19 Giao diện Chia sẻ báo cáo	28
Hình 20 QR Tải ứng dụng	32

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU.....	1
1.1. Mô tả đề tài	1
1.2. Các chức năng chính của hệ thống	1
1.2.1. Quản lý Hệ thống & Tài khoản.....	1
1.2.2. Quản lý Danh mục Hàng hóa.....	1
1.2.3. Nghiệp vụ Kho	2
1.2.4. Quản lý & Theo dõi Tồn kho	2
1.2.5. Lịch sử & Báo cáo.....	2
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	3
2.1. Danh sách các Actor	3
2.2. Biểu đồ UC	3
2.3. Đặc tả các UC	4
2.3.1. UC01: Đăng nhập.....	4
2.3.2. UC02: Đăng ký	5
2.3.3. UC03: Quên mật khẩu.....	7
2.3.4. UC04: Quản lý sản phẩm	9
2.3.5. UC05: Nhập kho và Xuất kho.....	11
2.3.6. UC06: Quét mã vạch.....	13
2.3.7. UC07: Báo cáo và thống kê	15
2.4. Thiết kế dữ liệu	18
2.4.1. Sơ đồ ERD	18
2.4.2. Sơ đồ lớp	19
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN.....	20
3.1. Giao diện Đăng nhập	20

3.2. Giao diện Đăng ký tài khoản	21
3.3. Giao diện Khôi phục mật khẩu	22
3.4. Giao diện Màn hình chính	23
3.5. Giao diện Thêm sản phẩm mới.....	24
3.6. Giao diện Quét mã vạch.....	25
3.7. Giao diện Nhập - Xuất kho	26
3.8. Giao diện Lịch sử Nhập - Xuất kho	27
3.9. Giao diện Chia sẻ báo cáo.....	28
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	29
4.1. Kết quả đạt được	29
4.2. Hướng phát triển trong tương lai	29
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	31
TEST THỬ ỨNG DỤNG.....	32

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU

1.1. Mô tả đề tài

Ứng dụng “Quản lý kho Mini” là một giải pháp phần mềm trên thiết bị di động, được xây dựng nhằm hỗ trợ các cá nhân, chủ cửa hàng nhỏ hoặc hộ kinh doanh quản lý tài sản và hàng hóa một cách tiện lợi, mọi lúc mọi nơi mà không cần sổ sách rườm rà.

Khác với các hệ thống phức tạp, ứng dụng tập trung vào tính đơn giản, trực quan với đối tượng sử dụng duy nhất là Người dùng. Ứng dụng cho phép nắm bắt ngay lập tức tổng giá trị tài sản hiện có, theo dõi biến động nhập/xuất và hỗ trợ công nghệ quét mã vạch để thao tác nhanh chóng.

1.2. Các chức năng chính của hệ thống

1.2.1. *Quản lý Hệ thống & Tài khoản*

- Đăng ký/Đăng nhập: Người dùng tạo tài khoản cá nhân để bảo mật dữ liệu kho hàng của mình.
- Khôi phục mật khẩu: Hỗ trợ người dùng đặt lại mật khẩu mới thông qua thông tin xác thực như Tên đăng nhập và Họ tên khi bị quên.

1.2.2. *Quản lý Danh mục Hàng hóa*

- Thêm sản phẩm mới: Cho phép nhập đầy đủ thông tin: Tên sản phẩm, Loại sản phẩm, Giá bán và hình ảnh mô tả.
- Tích hợp Mã vạch:
 - Hỗ trợ sử dụng Camera điện thoại để quét mã vạch trên bao bì sản phẩm giúp điền mã tự động.
 - Lưu trữ mã vạch để phục vụ việc tìm kiếm sau này.
- Sửa/Xóa sản phẩm: Cập nhật lại thông tin hoặc xóa bỏ các mặt hàng không còn kinh doanh.

1.2.3. Nghiệp vụ Kho

- Thao tác nhanh: Thực hiện Nhập kho hoặc Xuất kho trực tiếp ngay trên danh sách sản phẩm.
- Cập nhật tồn kho tự động:
 - Chức năng "Nhập kho (+)": Cộng dồn số lượng vào kho.
 - Chức năng "Xuất kho (-)": Trừ bớt số lượng trong kho.

1.2.4. Quản lý & Theo dõi Tồn kho

- Thống kê tài chính: Tự động tính toán và hiển thị Tổng tài sản kho dựa trên số lượng tồn và giá bán.
- Cảnh báo hàng sắp hết: Hệ thống tự động lọc và thông báo số lượng các mặt hàng có mức tồn kho thấp dưới 5 để chủ kho kịp thời nhập hàng.
- Bộ lọc thông minh: Xem danh sách hàng hóa theo từng nhóm.

1.2.5. Lịch sử & Báo cáo

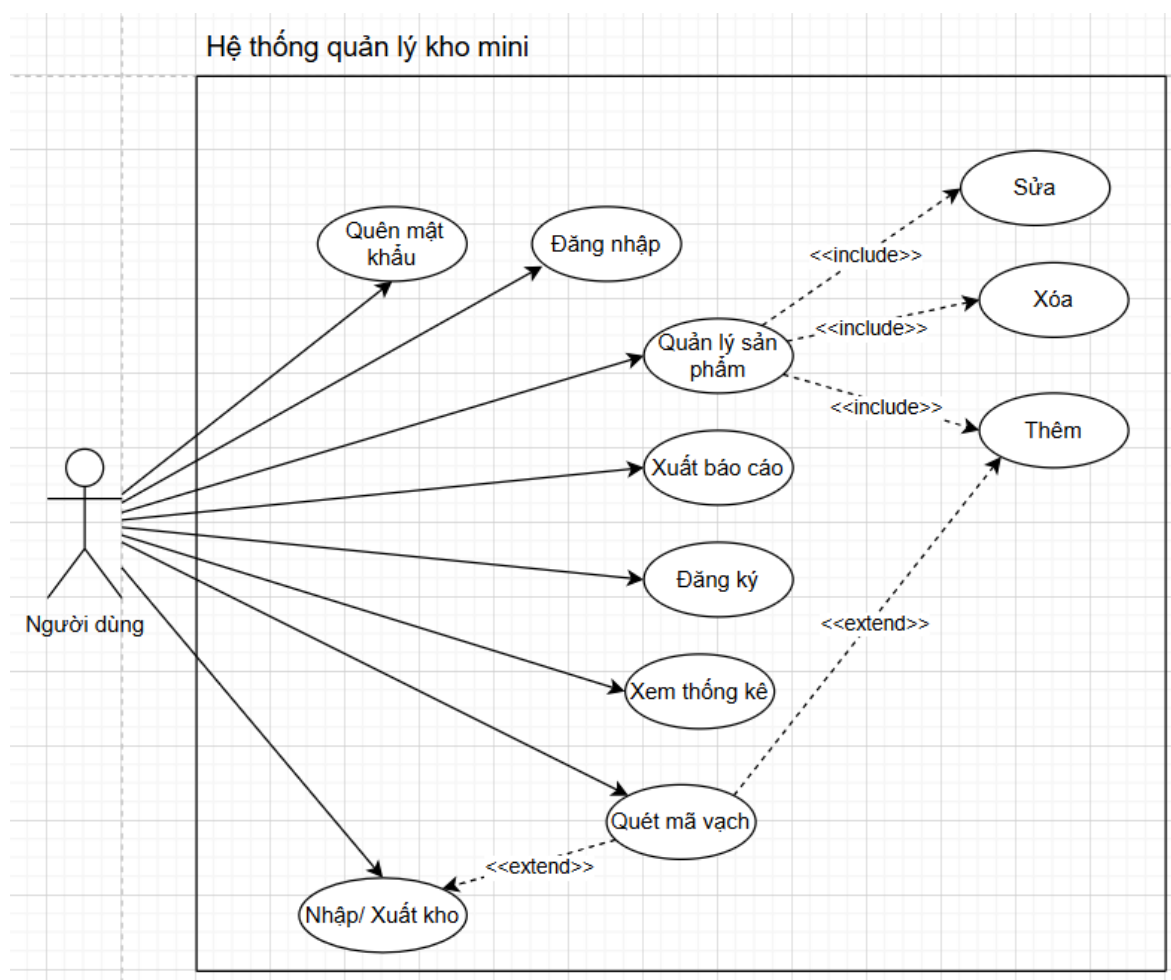
- Nhật ký hoạt động: Ghi lại lịch sử chi tiết từng lần Nhập hoặc Xuất để đối soát.
- Xuất báo cáo: Tính năng xuất dữ liệu tồn kho ra file CSV/Excel.
- Chia sẻ dữ liệu: Hỗ trợ chia sẻ file báo cáo nhanh qua Zalo, Gmail, Bluetooth hoặc các ứng dụng khác ngay trên điện thoại.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Danh sách các Actor

STT	Tên Actor	Mô tả
1	User	Là người trực tiếp sử dụng ứng dụng. Có toàn quyền thực hiện các chức năng: Đăng ký, đăng nhập, quản lý danh mục hàng hóa, thực hiện nhập/xuất kho, quét mã vạch và xem/xuất báo cáo thống kê.

2.2. Biểu đồ UC



Hình 1 Biểu đồ Usecase tổng quát

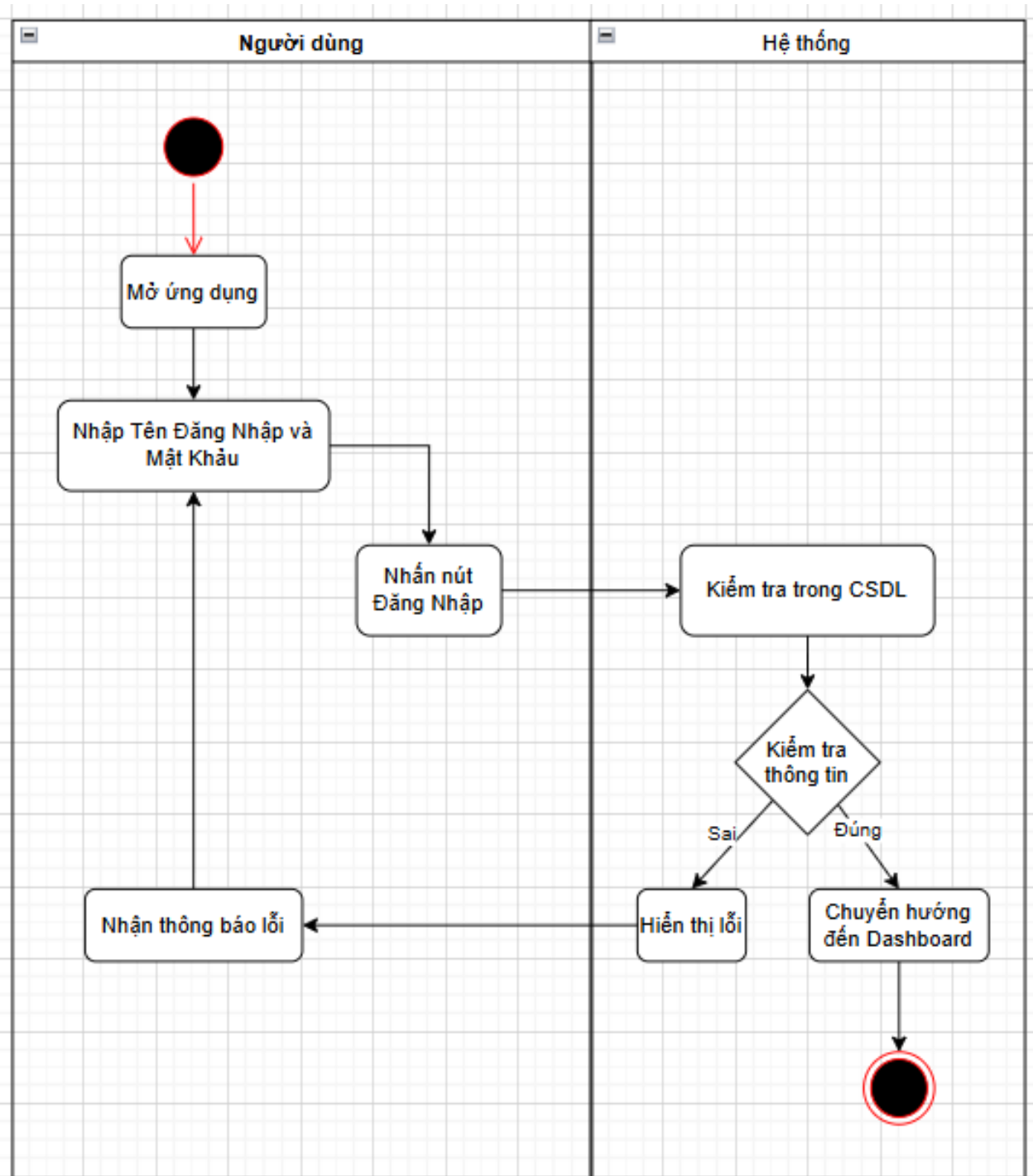
2.3. Đặc tả các UC

2.3.1. UC01: Đăng nhập

a) Đặc tả

- Tên Use Case: Đăng nhập.
- Tác nhân: Người dùng.
- Mô tả: Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống để quản lý kho.
- Tiên điều kiện: Đã có tài khoản và đã cài đặt ứng dụng.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng mở ứng dụng.
 - Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập.
 - Người dùng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu.
 - Người dùng nhấn nút "Đăng nhập".
 - Hệ thống kiểm tra thông tin trong CSDL.
 - Nếu đúng, hệ thống chuyển sang màn hình chính.
- Ngoại lệ: Nếu sai mật khẩu hoặc tên đăng nhập, hệ thống báo lỗi và yêu cầu nhập lại.

b) Biểu đồ hoạt động



Hình 2 Biểu đồ hoạt động của Đăng nhập

2.3.2. UC02: Đăng ký

a) Đặc tả

- Tên Use Case: Đăng ký tài khoản mới.
- Tác nhân: Người dùng chưa có tài khoản.

- Mô tả: Cho phép người dùng tạo tài khoản mới để bắt đầu sử dụng ứng dụng và lưu trữ dữ liệu riêng.

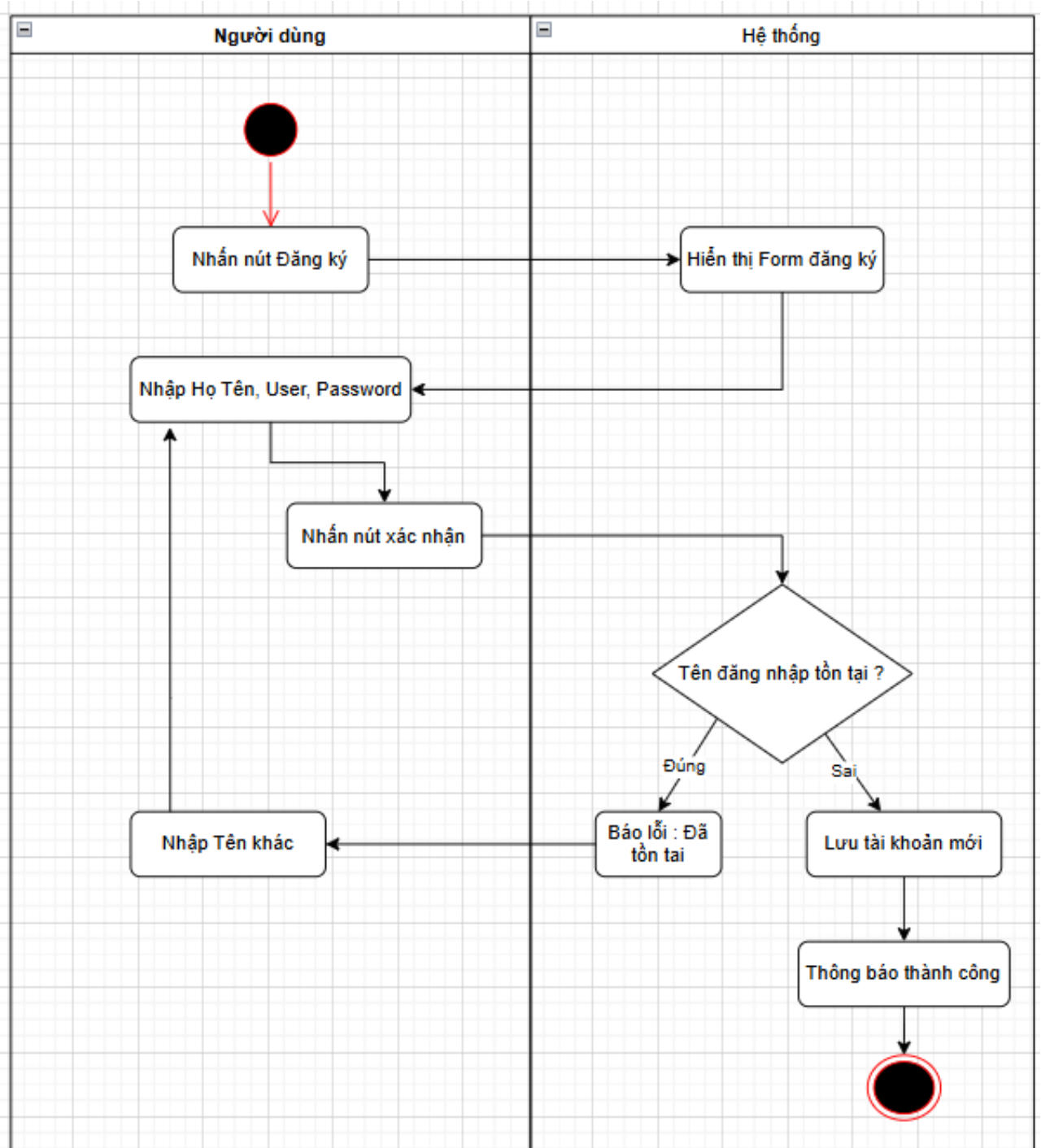
- Dòng sự kiện chính:

- Tại màn hình Đăng nhập, người dùng nhấn “Đăng ký ngay”.
- Hệ thống hiển thị form đăng ký như Họ tên, Tên đăng nhập, Mật khẩu.
- Người dùng nhập đầy đủ thông tin.
- Người dùng nhấn nút "Đăng ký".
- Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập đã tồn tại chưa.
- Hệ thống lưu tài khoản mới vào CSDL.
- Hệ thống thông báo “Đăng ký thành công” và chuyển về màn hình đăng

nhập.

- Ngoại lệ: Nếu tên đăng nhập đã có người dùng → Báo lỗi “Tài khoản đã tồn tại”.

b) Biểu đồ hoạt động



Hình 3 Biểu đồ hoạt động của Đăng ký

2.3.3. UC03: Quên mật khẩu

a) Đặc tả

- Tên Use Case: Quên mật khẩu / Khôi phục mật khẩu.
- Tác nhân: Người dùng.

- Mô tả: Cho phép người dùng đặt lại mật khẩu mới khi quên, thông qua việc xác minh thông tin cá nhân.

- Dòng sự kiện chính:

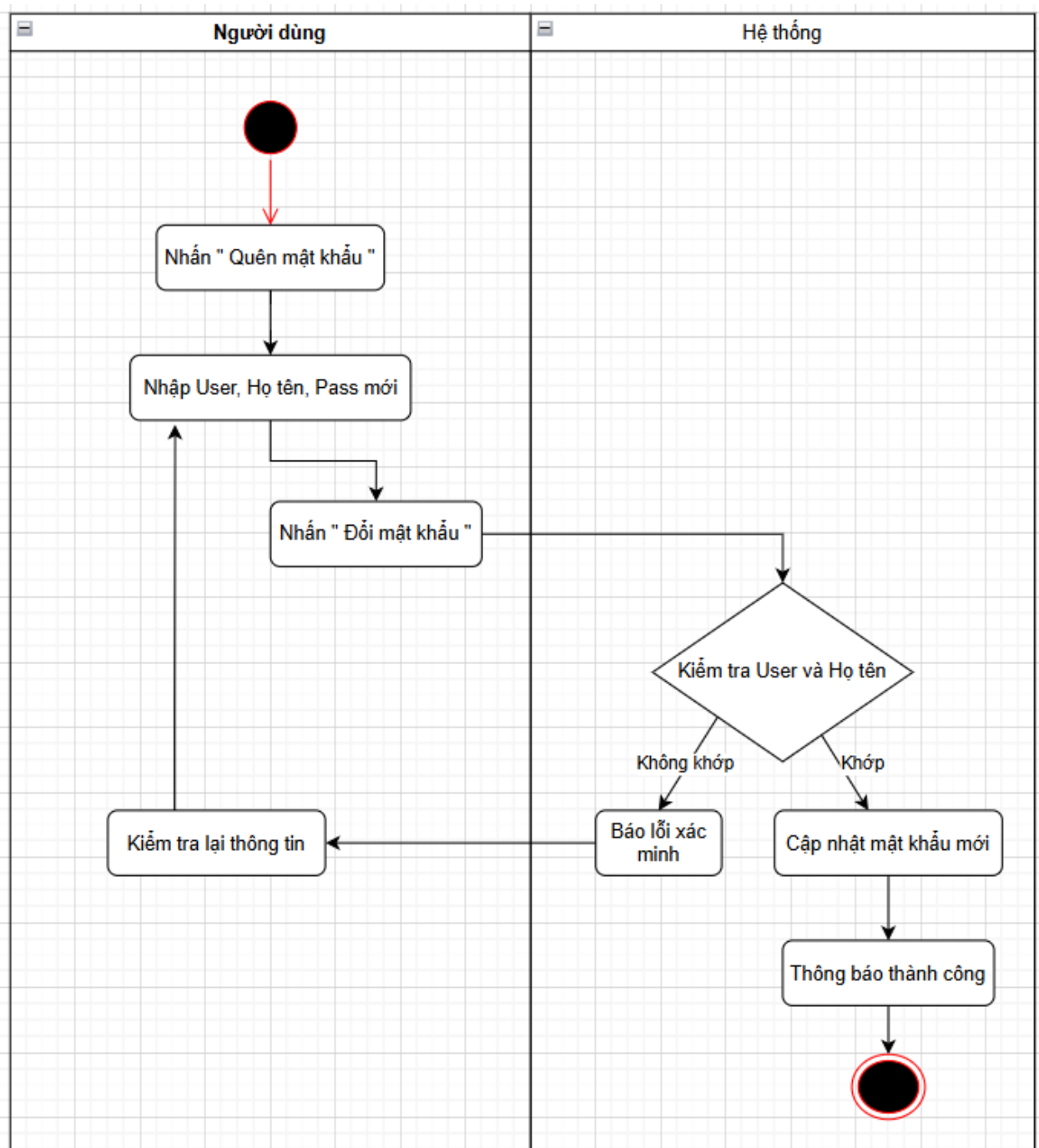
- Tại màn hình Đăng nhập, người dùng nhấn “Quên mật khẩu?”.
- Hệ thống hiển thị form khôi phục.
- Người dùng nhập: Tên đăng nhập và Họ tên để xác minh.
- Người dùng nhập Mật khẩu mới và Nhập lại mật khẩu mới.
- Người dùng nhấn “Đổi mật khẩu”.
- Hệ thống kiểm tra xem Tên đăng nhập và Họ tên có khớp với trong CSDL

không.

- Nếu khớp, hệ thống cập nhật mật khẩu mới và thông báo thành công.

- Ngoại lệ: Nếu thông tin xác minh không khớp → Báo lỗi “Thông tin không chính xác”.

b) Biểu đồ hoạt động



Hình 4 Biểu đồ hoạt động của Quên mật khẩu

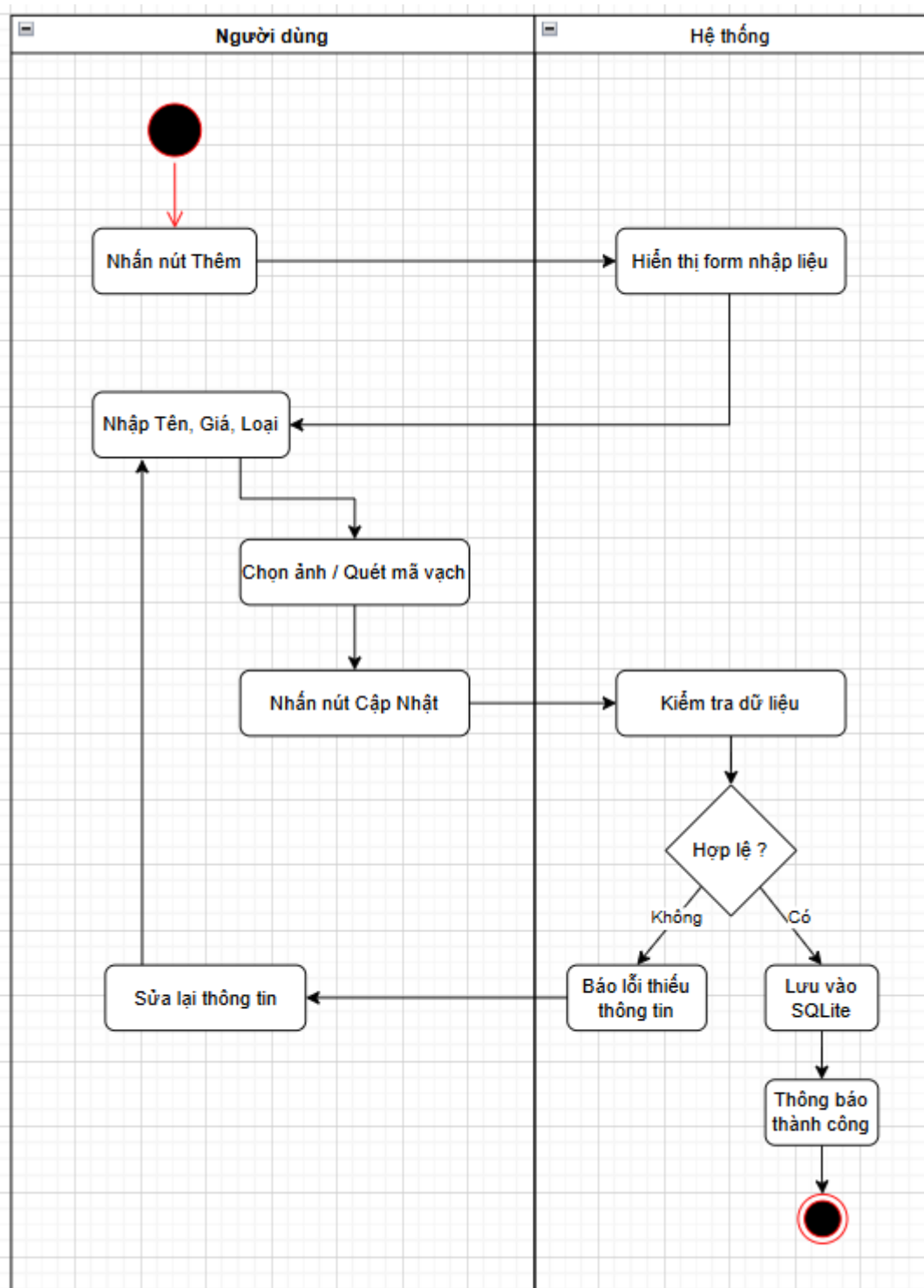
2.3.4. UC04: Quản lý sản phẩm

a) Đặc tả

- Tên Use Case: Quản lý sản phẩm (Thêm/Sửa/Xóa).
- Tác nhân: Người dùng.
- Mô tả: Người dùng thêm hàng hóa mới vào danh mục hoặc cập nhật thông tin.

- Dòng sự kiện chính (Thêm mới):
 - Tại màn hình chính, người dùng chọn chức năng "Thêm sản phẩm".
 - Hệ thống hiển thị Form nhập liệu.
 - Người dùng nhập: Tên, Giá bán, Loại sản phẩm.
 - Người dùng chọn ảnh từ thư viện hoặc chụp mới.
 - (Tùy chọn) Người dùng quét mã vạch để hệ thống tự điền mã.
 - Người dùng nhấn "Cập nhật/Lưu".
 - Hệ thống kiểm tra dữ liệu xem đủ tên, đủ giá chưa.
 - Hệ thống lưu vào CSDL và thông báo thành công.

b) Biểu đồ hoạt động



Hình 5 Biểu đồ hoạt động của Quản lý sản phẩm

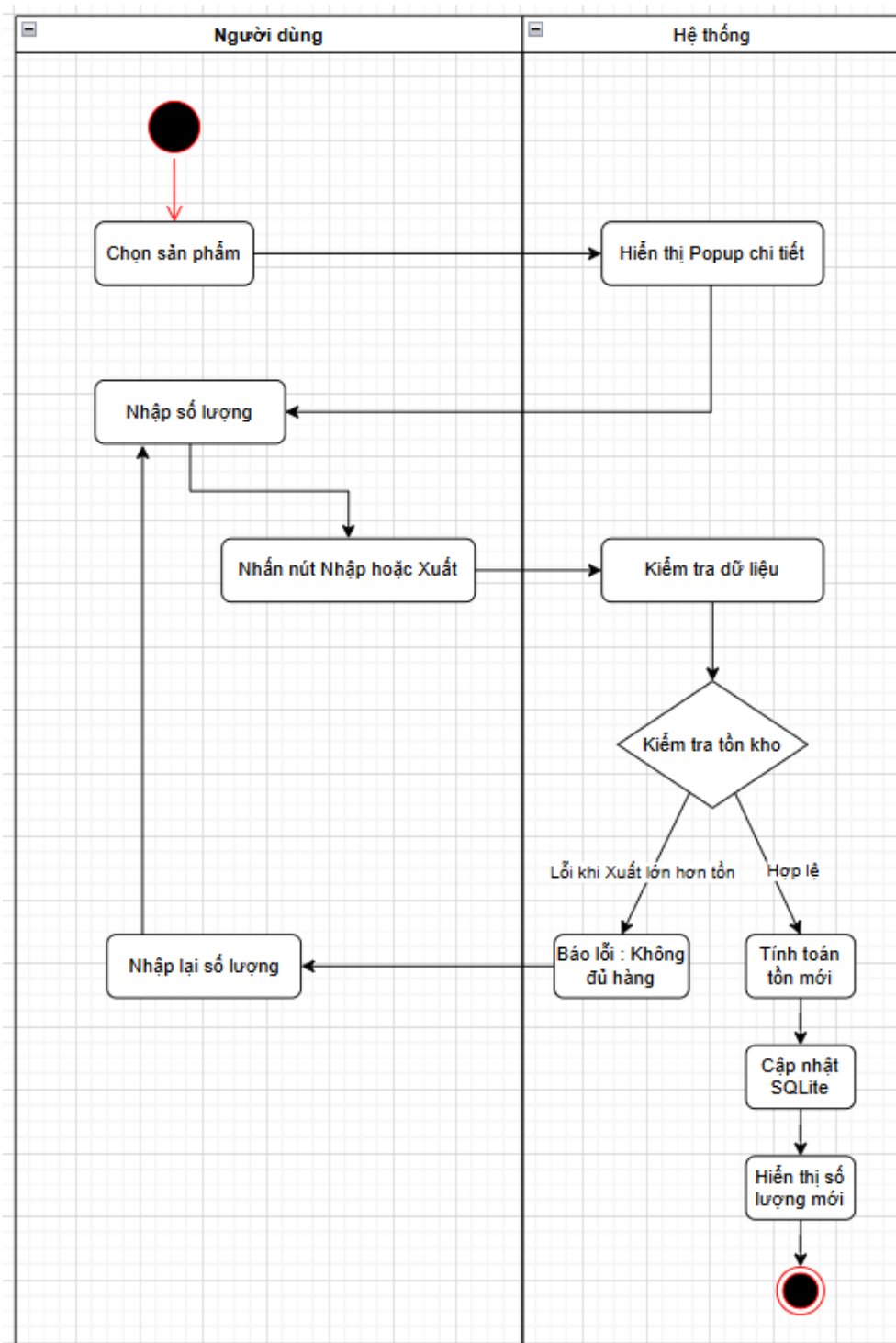
2.3.5. UC05: Nhập kho và Xuất kho

a) Đặc tả

- Tên Use Case: Nhập kho và Xuất kho.

- Tác nhân: Người dùng.
- Mô tả: Cho phép người dùng tăng hoặc giảm số lượng tồn kho của một mặt hàng cụ thể.
- Tiền điều kiện: Sản phẩm đã tồn tại trong danh sách hàng hóa.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng chọn một sản phẩm từ danh sách (hoặc tìm kiếm).
 - Hệ thống hiển thị hộp thoại chi tiết sản phẩm.
 - Người dùng nhập số lượng cần thao tác vào ô trống.
 - Người dùng nhấn nút “Nhập kho (+)” hoặc “Xuất kho (-)”
 - Hệ thống tính toán số lượng tồn mới.
 - Hệ thống cập nhật dữ liệu vào CSDL SQLite.
 - Hệ thống thông báo thành công và hiển thị số lượng mới ngay lập tức.
- Ngoại lệ: Nếu người dùng nhấn “Xuất kho” nhưng số lượng xuất > số lượng tồn hiện có → Hệ thống báo lỗi “Không đủ hàng trong kho”.

b) Biểu đồ hoạt động



Hình 6 Biểu đồ hoạt động của Nhập kho và Xuất kho

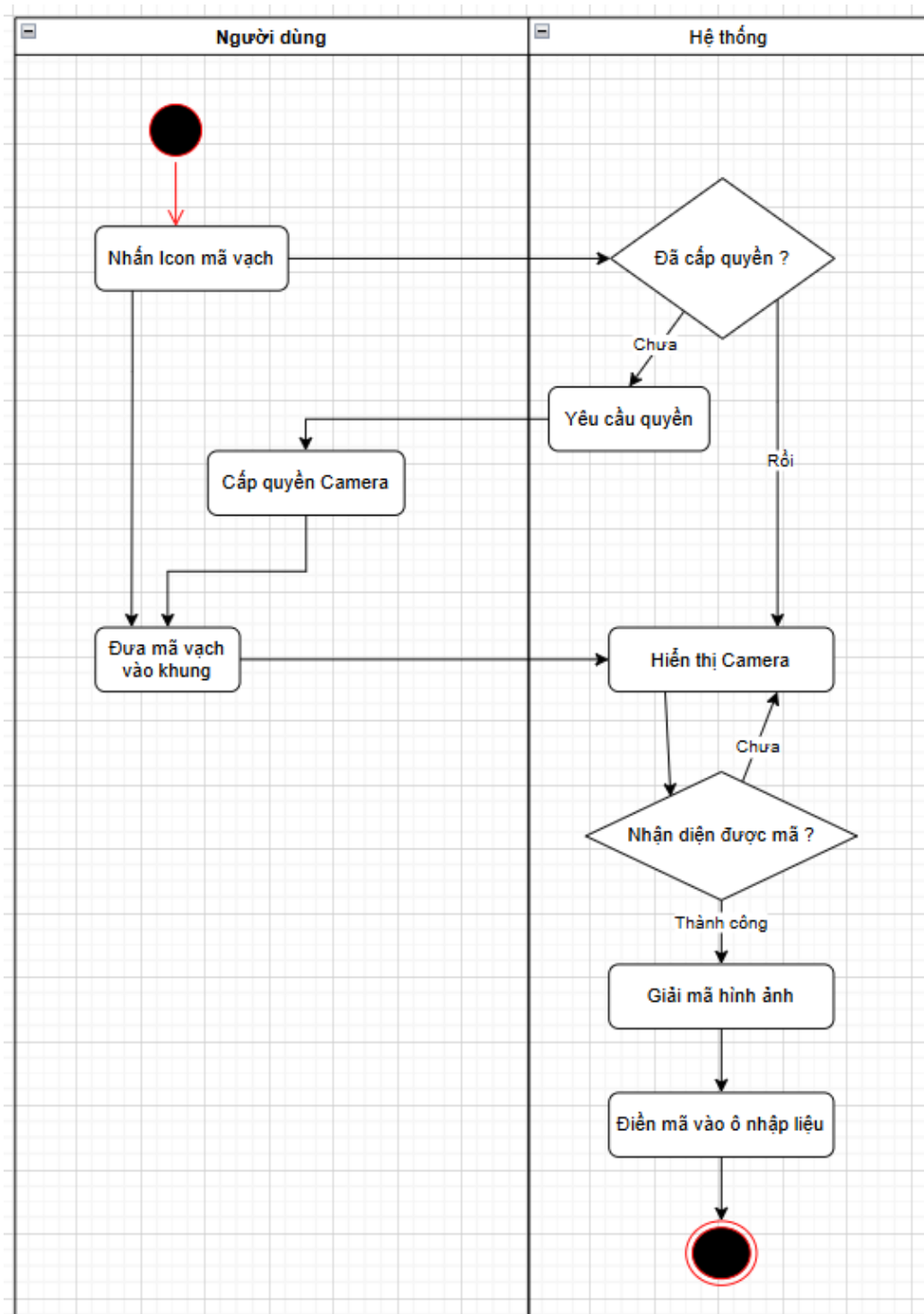
2.3.6. UC06: Quét mã vạch

a) Đặc tả

- Tên Use Case: Quét mã vạch sản phẩm.

- Tác nhân: Người dùng.
- Mô tả: Sử dụng Camera điện thoại để đọc mã vạch trên bao bì, giúp tìm kiếm hoặc điền mã nhanh chóng.
- Tiền điều kiện: Điện thoại có Camera hoạt động tốt.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng nhấn biểu tượng Mã vạch trong form thêm mới hoặc chỉnh sửa.
 - Hệ thống yêu cầu quyền truy cập Camera nếu chưa cấp quyền.
 - Hệ thống hiển thị giao diện Camera với khung quét đỏ.
 - Người dùng đưa mã vạch sản phẩm vào khung hình.
 - Hệ thống tự động nhận diện và giải mã chuỗi số.
 - Hệ thống trả kết quả về ô nhập liệu và đóng Camera.

b) Biểu đồ hoạt động



Hình 7 Biểu đồ hoạt động của Quét mã vạch

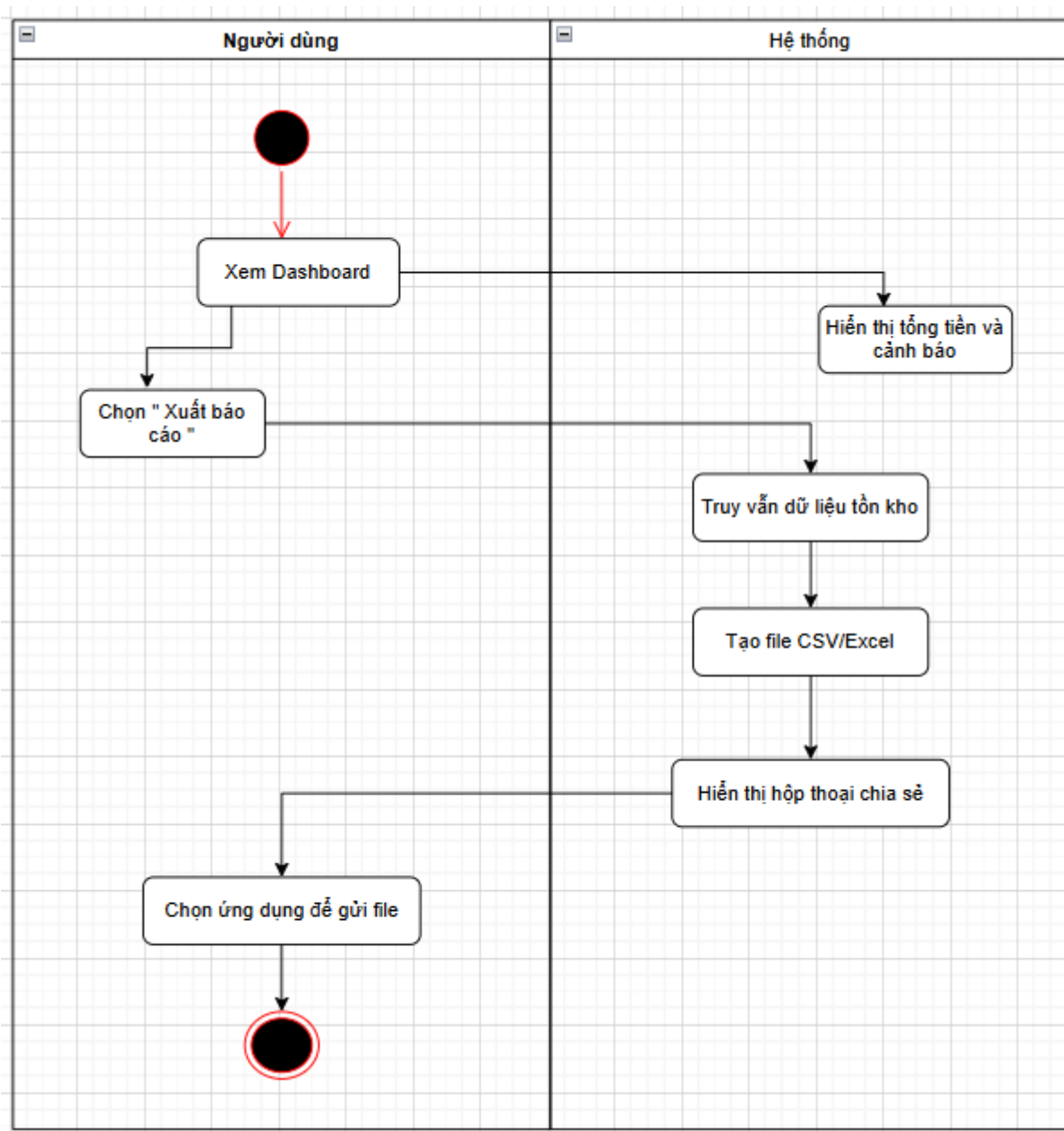
2.3.7. UC07: Báo cáo và thống kê

a) Đặc tả

- Tên Use Case: Xem thống kê và Xuất báo cáo.

- Tác nhân: Người dùng.
- Mô tả: Xem tổng quan tài sản kho và xuất danh sách hàng hóa ra file CSV/Excel để chia sẻ.
- Dòng sự kiện chính:
 - Người dùng truy cập vào màn hình Dashboard.
 - Hệ thống hiển thị: Tổng tiền, Tổng sản phẩm, Số hàng sắp hết.
 - Người dùng nhấn nút Menu → Chọn “Xuất báo cáo”.
 - Hệ thống truy vấn toàn bộ danh sách sản phẩm và tồn kho hiện tại.
 - Hệ thống tạo file .csv hoặc .xls.
 - Hệ thống hiển thị hộp thoại chia sẻ của Android.
 - Người dùng chọn ứng dụng muốn gửi Zalo, Gmail, Lưu vào máy...

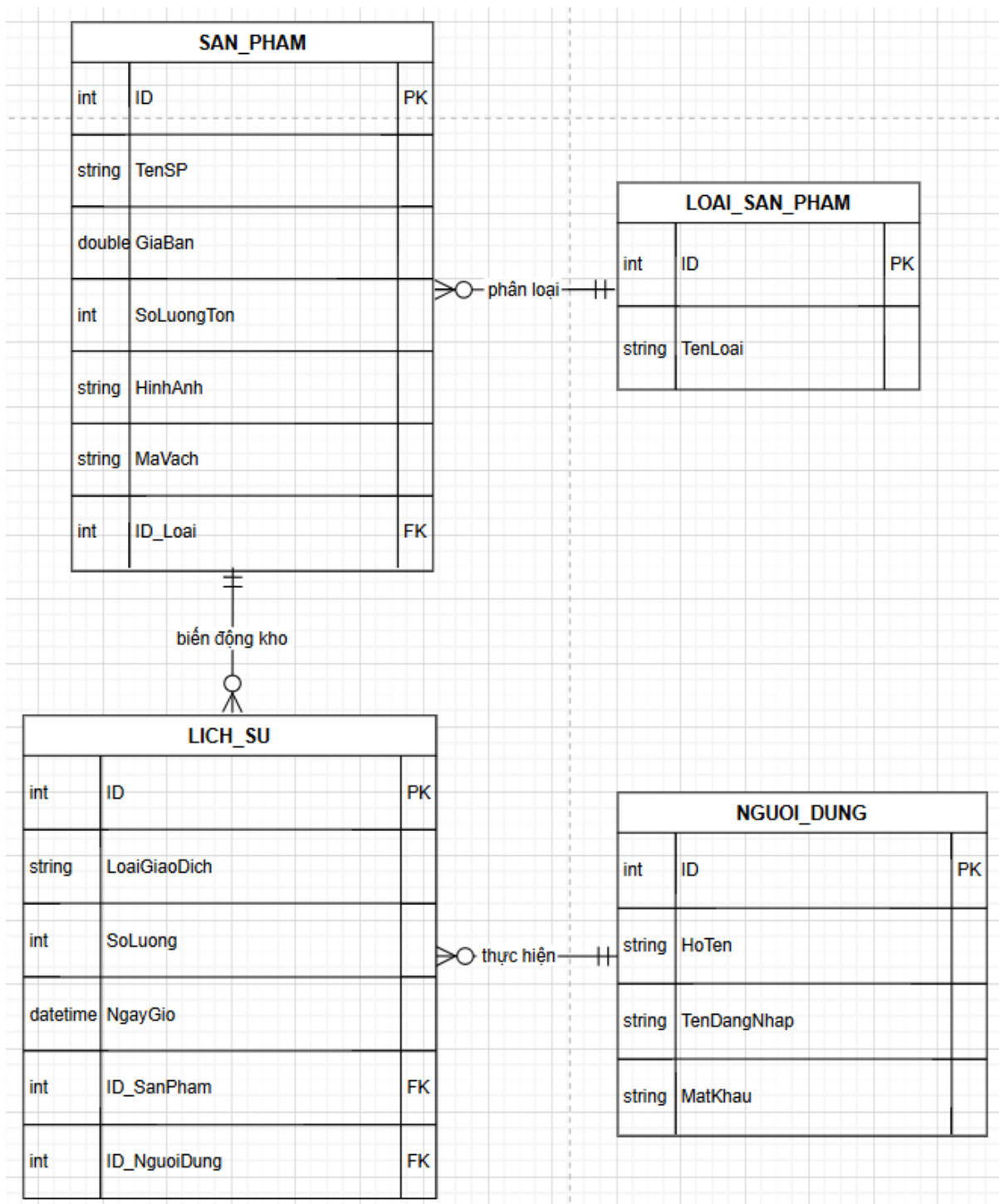
b) Biểu đồ hoạt động



Hình 8 Biểu đồ hoạt động của Báo cáo và Thống kê

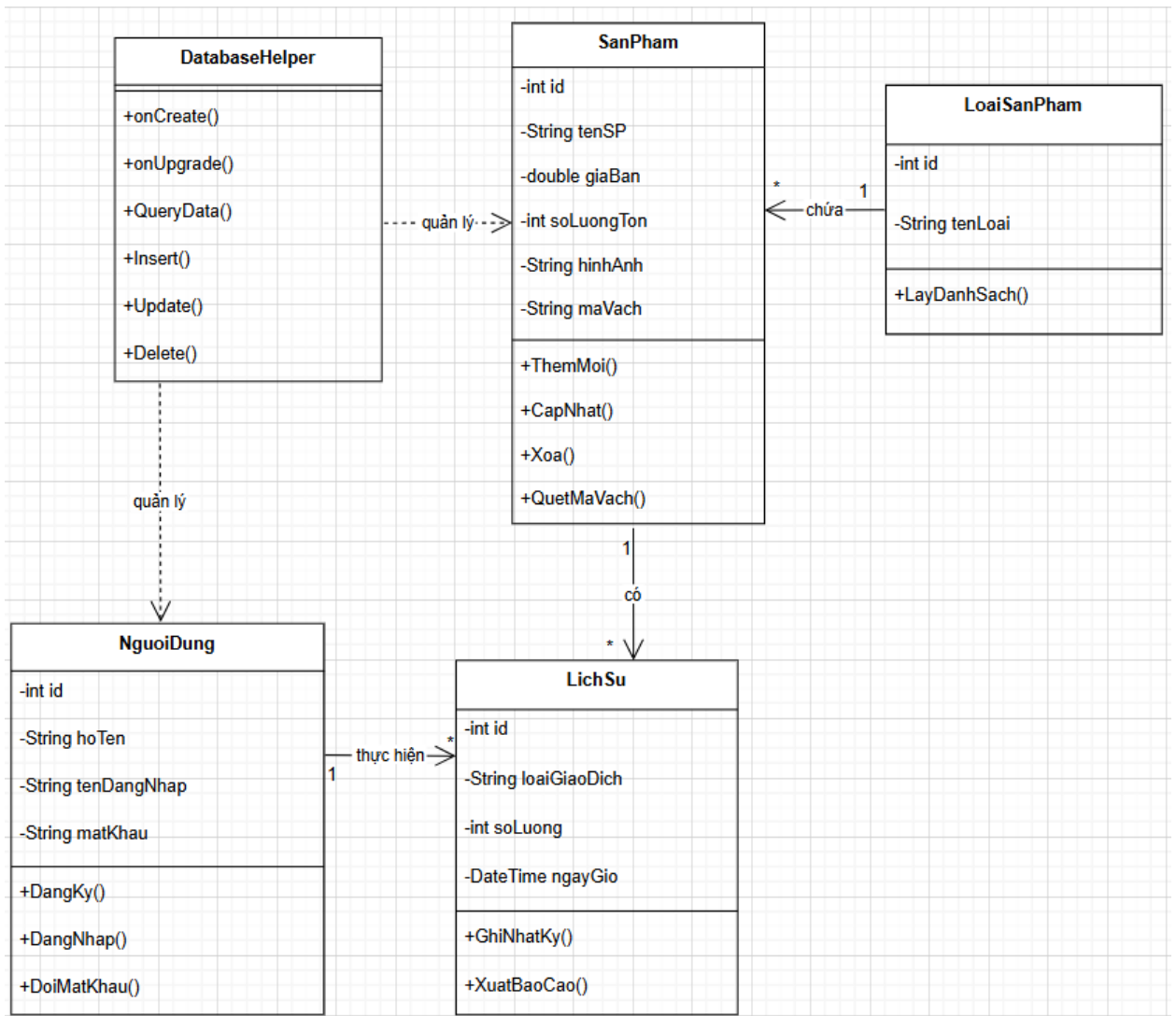
2.4. Thiết kế dữ liệu

2.4.1. Sơ đồ ERD



Hình 9 Sơ đồ ERD

2.4.2. Sơ đồ lớp



Hình 10 Sơ đồ lớp

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

3.1. Giao diện Đăng nhập



21:13

Tài khoản

Mật khẩu

Quên mật khẩu?

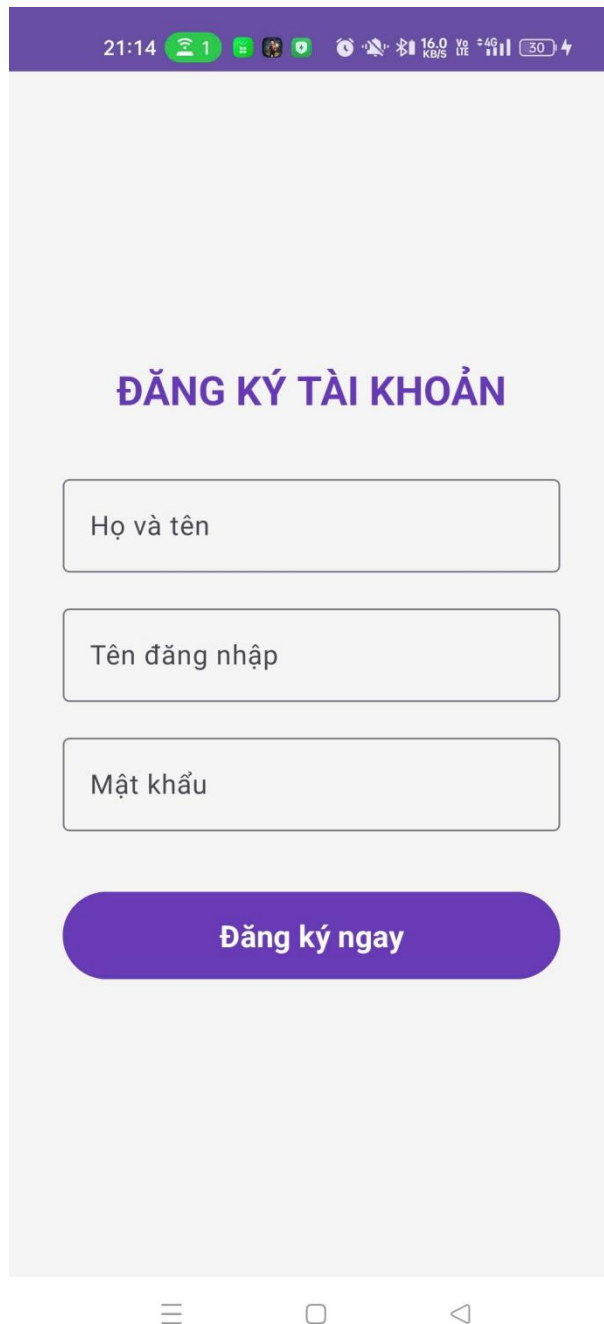
Đăng nhập

Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Hình 11 Giao diện Đăng nhập

Mô tả: Người dùng cần nhập chính xác “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu” để truy cập vào kho dữ liệu cá nhân. Phía dưới cùng tích hợp nút chuyển hướng sang màn hình Đăng ký cho người dùng mới.

3.2. Giao diện Đăng ký tài khoản



The screenshot shows a mobile application interface for account registration. At the top, there is a status bar with the time 21:14 and various system icons. The main title 'ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN' is centered in a bold, purple font. Below the title are three rectangular input fields with rounded corners, each containing a placeholder text: 'Họ và tên', 'Tên đăng nhập', and 'Mật khẩu'. Below these fields is a prominent purple button with rounded corners and the text 'Đăng ký ngay' in white. The entire form is set against a light gray background. At the bottom of the screen, there are three standard Android navigation icons: a hamburger menu, a square home button, and a triangle back button.

Hình 12 Giao diện Đăng ký

Mô tả: Màn hình này cho phép người dùng khởi tạo tài khoản mới. Hệ thống yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin gồm: Họ và tên, Tên đăng nhập và Mật khẩu bảo mật. Sau khi nhấn “Đăng ký ngay”, thông tin sẽ được lưu trữ an toàn vào cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ.

3.3. Giao diện Khôi phục mật khẩu

21:13 1 2.00 KB/S 4G 30

KHÔI PHỤC MẬT KHẨU

Tài khoản đăng nhập

Tên hiển thị (Họ và tên)

Mật khẩu mới

Nhập lại mật khẩu mới

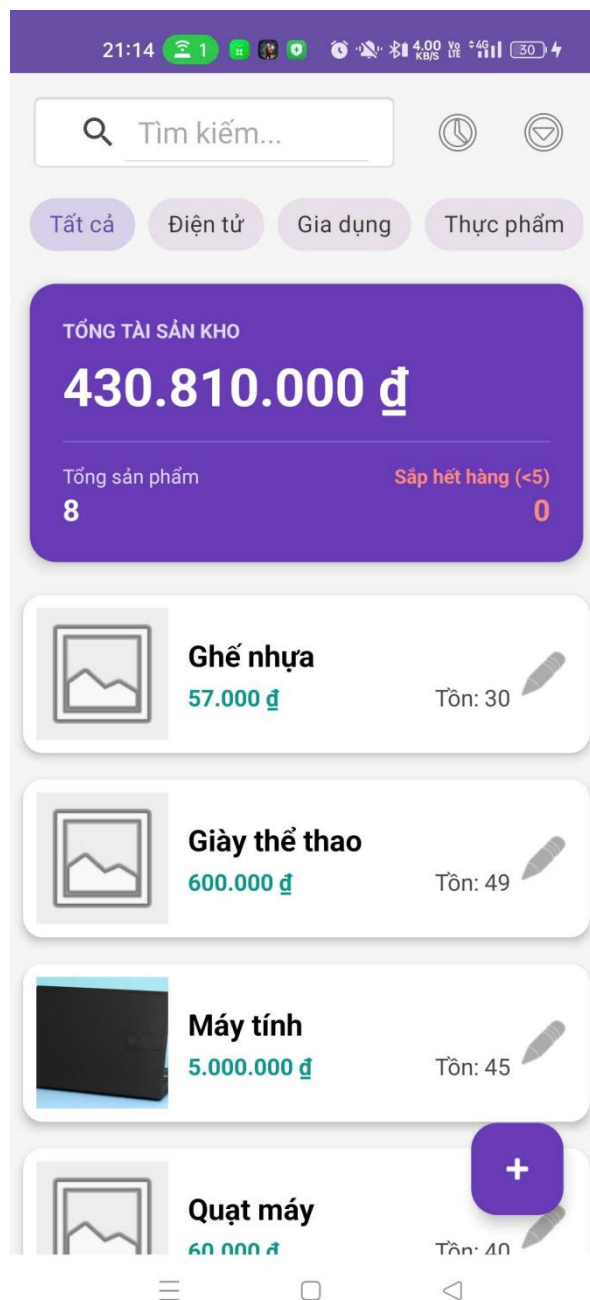
Đổi mật khẩu

[Quay lại đăng nhập](#)

Hình 13 Giao diện Khôi phục mật khẩu

Mô tả: Để hỗ trợ người dùng trong trường hợp quên thông tin truy cập, ứng dụng cung cấp chức năng đặt lại mật khẩu. Người dùng cần nhập đúng “Tên đăng nhập” và “Họ và tên” đã đăng ký trước đó để vượt qua lớp bảo mật xác minh. Sau khi xác thực thành công, mật khẩu mới sẽ được cập nhật ngay lập tức

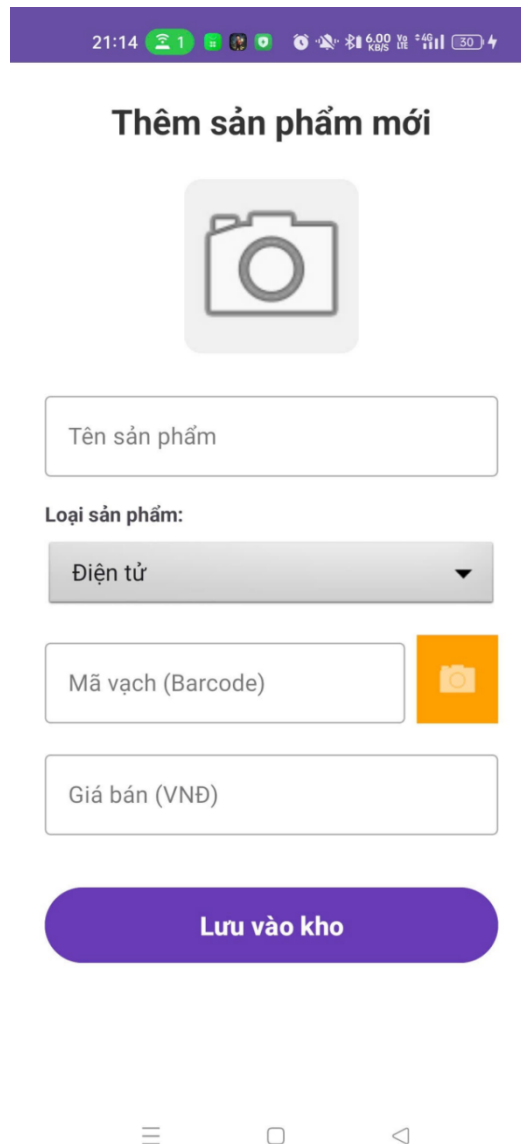
3.4. Giao diện Màn hình chính



Hình 14 Giao diện Màn hình chính

Mô tả: Dashboard là trung tâm điều khiển chính của ứng dụng. Nổi bật nhất là thẻ thông tin màu tím hiển thị Tổng giá trị tài sản kho và số lượng đầu sản phẩm, giúp chủ kho nắm bắt nhanh tình hình tài chính. Phía dưới là danh sách các mặt hàng hiện có với hình ảnh trực quan, tên gọi và số lượng tồn kho thực tế.

3.5. Giao diện Thêm sản phẩm mới



Hình 15 Giao diện thêm sản phẩm mới

Mô tả: Giao diện này hỗ trợ nhập liệu chi tiết cho hàng hóa. Người dùng có thể thêm hình ảnh sản phẩm bằng cách chụp mới hoặc chọn từ thư viện, đặt tên, phân loại nhóm hàng và thiết lập giá bán. Đặc biệt, ô nhập “Mã vạch” được tích hợp nút quét nhanh, giúp giảm thiểu sai sót so với việc nhập tay các dãy số dài.

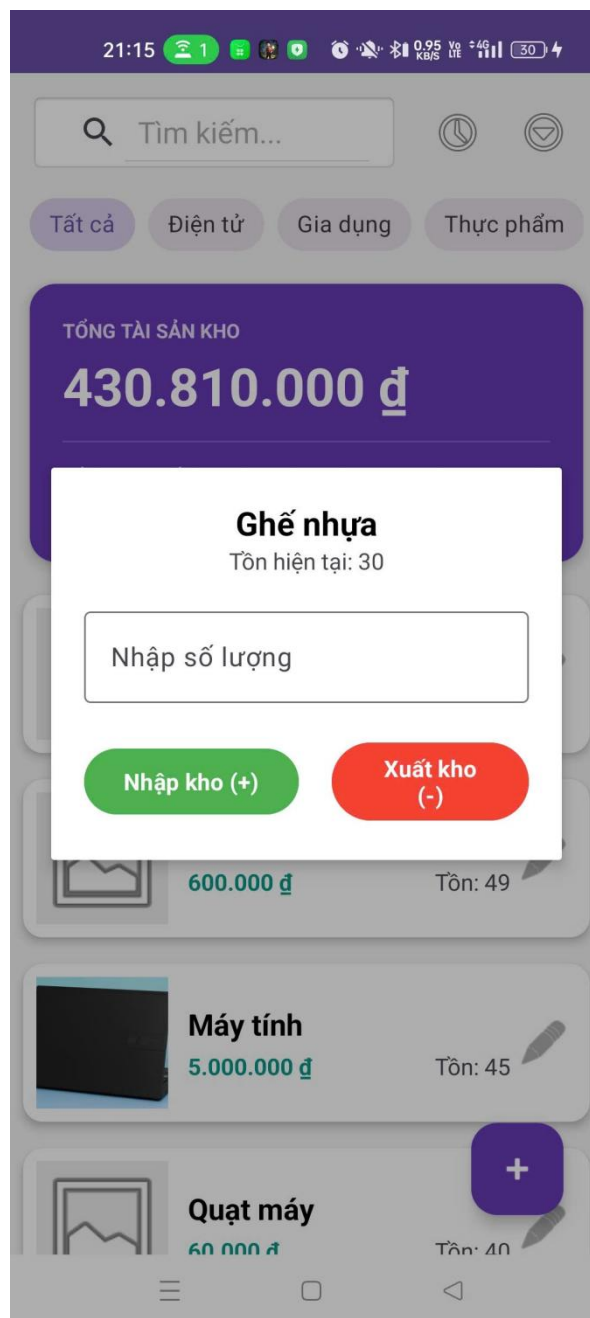
3.6. Giao diện Quét mã vạch



Hình 16 Giao diện Quét mã vạch

Mô tả: Ứng dụng tận dụng Camera của thiết bị di động để biến điện thoại thành máy quét mã vạch chuyên dụng. Giao diện camera có khung ngắm và đường kẻ đo định vị, giúp nhận diện mã vạch trên bao bì sản phẩm một cách chính xác và nhanh chóng. Tính năng này được sử dụng xuyên suốt trong quá trình tìm kiếm, thêm hàng và nhập xuất kho.

3.7. Giao diện Nhập - Xuất kho



Hình 17 Giao diện Nhập - Xuất kho

Mô tả: Đây là tính năng nghiệp vụ cốt lõi. Khi chọn một sản phẩm, một hộp thoại sẽ xuất hiện cho phép thao tác nhanh. Hai nút chức năng được phân màu rõ rệt: Màu xanh - Nhập kho để cộng dồn số lượng và Màu đỏ - Xuất kho để trừ bớt số lượng. Giao diện này giúp nhân viên thao tác nhanh chóng mà không cần chuyển qua nhiều màn hình phức tạp.

3.8. Giao diện Lịch sử Nhập - Xuất kho

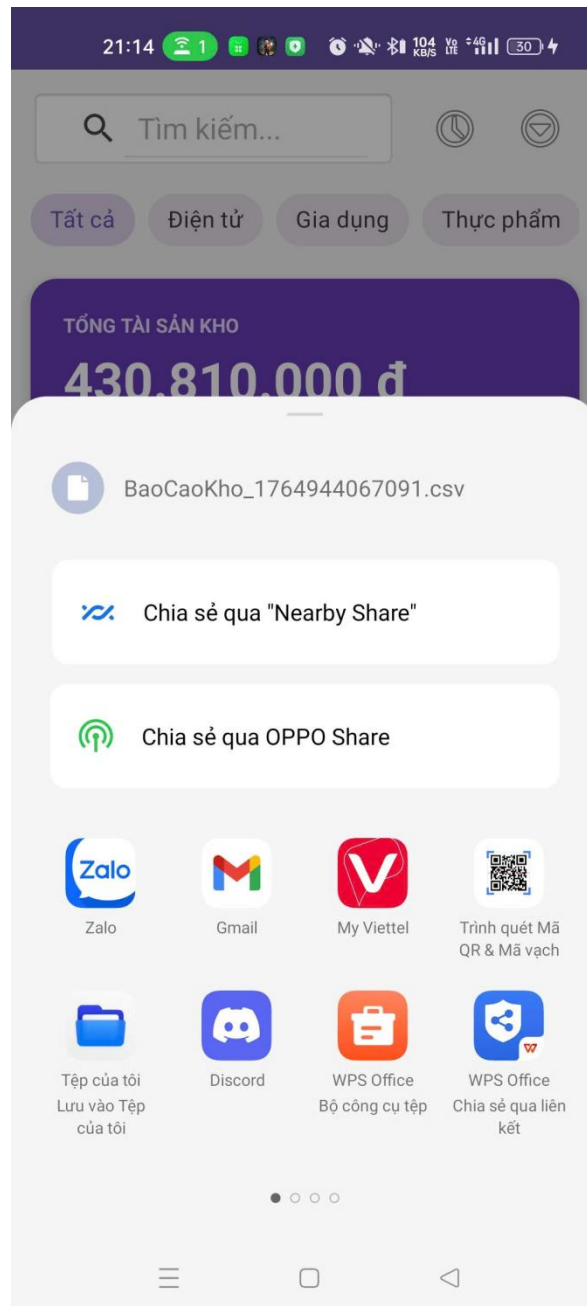


NHẬP Quạt máy	SL: 40
04/12/2025 23:04	
NHẬP Đèn học	SL: 30
04/12/2025 23:04	
NHẬP Sạc dự phòng	SL: 10
04/12/2025 23:04	
NHẬP Ghế nhựa	SL: 30
04/12/2025 23:04	
NHẬP Giày thể thao	SL: 49
04/12/2025 23:04	
XUẤT Điện thoại	SL: 6
04/12/2025 16:22	
NHẬP Điện thoại	SL: 12
04/12/2025 16:22	
XUẤT Điện thoại	SL: 12
04/12/2025 16:22	
NHẬP Điện thoại	SL: 13
04/12/2025 15:37	
NHẬP Quần áo	SL: 41
04/12/2025 15:37	
NHẬP Máy tính	SL: 45
04/12/2025 13:38	

Hình 18 Giao diện Lịch sử Nhập - Xuất kho

Mô tả: Màn hình này lưu trữ nhật ký hoạt động của kho hàng. Mỗi dòng thể hiện một giao dịch với thời gian cụ thể Ngày/Giờ. Các giao dịch “NHẬP” được hiển thị màu xanh, giao dịch “XUẤT” hiển thị màu đỏ, giúp người quản lý dễ dàng theo dõi dòng chảy hàng hóa và đối soát khi có chênh lệch.

3.9. Giao diện Chia sẻ báo cáo



Hình 19 Giao diện Chia sẻ báo cáo

Mô tả: Để phục vụ công tác báo cáo ngoài ứng dụng, hệ thống hỗ trợ trích xuất dữ liệu tồn kho ra file .csv. Sau khi tạo file, ứng dụng sẽ gọi trình chia sẻ hệ thống, cho phép người dùng gửi file báo cáo qua Zalo, Gmail, lưu vào Google Drive hoặc gửi qua Bluetooth một cách tiện lợi.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và thực hiện đề án, em đã hoàn thành việc xây dựng ứng dụng “Quản lý kho Mini” chạy trên nền tảng Android. Sản phẩm đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Về mặt kiến thức:

- Nắm vững quy trình phát triển một phần mềm hoàn chỉnh: Từ khảo sát yêu cầu, phân tích thiết kế hệ thống như Use Case, ERD đến lập trình và kiểm thử.
- Hiểu sâu về cách thức hoạt động và truy vấn cơ sở dữ liệu SQLite trên thiết bị di động.
- Biết cách tích hợp các thư viện bên thứ ba như thư viện quét mã vạch, thư viện xử lý ảnh vào ứng dụng thực tế.

Về mặt sản phẩm ứng dụng:

- Xây dựng thành công giao diện người dùng UI/UX thân thiện, trực quan, dễ sử dụng cho đối tượng cá nhân và hộ kinh doanh nhỏ.
- Các chức năng nghiệp vụ hoạt động ổn định và chính xác:
 - Quản lý danh mục hàng hóa như Thêm, Xóa, Sửa, Hình ảnh.
 - Quét mã vạch Barcode bằng Camera để tìm kiếm và nhập liệu nhanh.
 - Thực hiện nhập kho và xuất kho, tự động tính toán tồn kho theo thời gian thực.
 - Báo cáo thống kê tổng tài sản và xuất dữ liệu ra file Excel/CSV để chia sẻ.
 - Quản lý tài khoản và bảo mật dữ liệu người dùng.

4.2. Hướng phát triển trong tương lai

Do giới hạn về thời gian thực hiện và kiến thức cá nhân, ứng dụng hiện tại vẫn còn một số hạn chế và định hướng phát triển trong tương lai như sau:

- Đồng bộ dữ liệu đám mây: Hiện tại dữ liệu chỉ lưu offline trên máy. Hướng phát triển tiếp theo là tích hợp Firebase, MySQL Server để đồng bộ dữ liệu, giúp người dùng truy cập kho hàng từ nhiều thiết bị khác nhau mà không mất dữ liệu khi hỏng máy.
- Kết nối máy in hóa đơn: Phát triển tính năng kết nối với máy in nhiệt qua Bluetooth để in phiếu nhập/xuất ngay lập tức sau khi tạo giao dịch.
- Báo cáo trực quan: Bổ sung các biểu đồ hình cột hoặc hình tròn để so sánh doanh thu theo tháng, giúp chủ cửa hàng dễ dàng đánh giá hiệu quả kinh doanh.
- Quản lý hạn sử dụng: Bổ sung trường "Ngày hết hạn" cho sản phẩm và tính năng thông báo đẩy nhắc nhở khi hàng sắp hết hạn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu hướng dẫn lập trình Android cơ bản – Website Developer.android.com.
2. Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – ThS. Lê Thanh
3. SQLite Documentation – Website Sqlite.org.
4. Các bài hướng dẫn về thư viện ZXing Android trên Github

TEST THỬ ỨNG DỤNG



Hình 20 QR Tải ứng dụng

Quét mã QR trên để tải ứng dụng về máy

“Nếu điện thoại báo chặn, vui lòng chọn Cài đặt → Cho phép cài ứng dụng từ nguồn không xác định.”